

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Le rôle des organites cellulaires dans le fonctionnement de l'organisme

Module 1 : Le Monde Vivant

Durée : 1h30. Documents autorisés. La rigueur du vocabulaire scientifique et la qualité de la rédaction seront notées.

EXERCICE 1 Comparaison des résolutions microscopiques

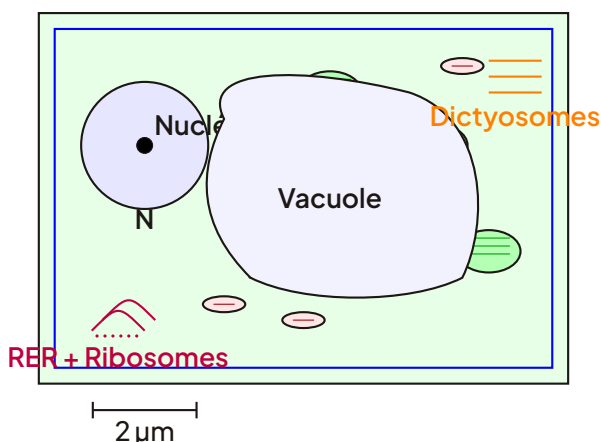
Le tableau ci-dessous présente des données techniques sur deux types de microscopes utilisés au laboratoire de biologie du Lycée de Nkolbisson.

Paramètre	Microscope Optique (MO)	Microscope Électronique à Transmission (MET)
Source d'illumination	Lumière visible ($\lambda \approx 550 \text{ nm}$)	Faisceau d'électrons ($\lambda \approx 0,005 \text{ nm}$)
Ouverture numérique max.	1,4	0,01 (équivalent)
Grossissement utile max.	$\times 1500$	$\times 1\,000\,000$
Résolution latérale (pouvoir séparateur)	$\sim 200 \text{ nm}$	$\sim 0,2 \text{ nm}$
Épaisseur de l'échantillon	$\leq 10 \mu\text{m}$ (vivant possible)	$\leq 100 \text{ nm}$ (mort, résine)

1. Rappeler la formule d'Abbe donnant la résolution latérale d en fonction de la longueur d'onde λ et de l'ouverture numérique NA . Vérifier numériquement la résolution annoncée pour le MO.
2. Calculer le grossissement nécessaire au MET pour visualiser une mitochondrie de $1 \mu\text{m}$ de long sous une taille apparente de 10 cm sur l'écran.
3. Justifier, à partir des données du tableau, pourquoi l'observation des ribosomes (diamètre 20 nm) est impossible en MO mais aisée en MET.
4. Expliquer pourquoi la préparation d'échantillon pour le MET empêche l'étude de la dynamique cellulaire (ex : streaming cytoplasmique), contrairement au MO en contraste de phase.

EXERCICE 2 Analyse d'une électronographie de cellule végétale

On observe l'électronographie ci-dessous (schéma simplifié) d'une cellule du parenchyme chlorophyllien d'une feuille de Manihot esculenta (manioc), cultivé à Dschang.



1. Identifier les organites repérés par les lettres N (Noyau), V (Vacuole), C (Chloroplaste), M (Mitochondrie), R (RER), D (Dictyosomes/Golgi) sur le schéma (répondre par lettre + nom).
2. La barre d'échelle indique 2 µm. Mesurer le diamètre apparent du noyau sur votre copie (en cm), calculer le grossissement de l'image et la taille réelle du noyau.
3. L'organe C présente des membranes internes empilées (thylakoïdes/granas). Préciser le pigment photosynthétique principal qu'elles contiennent et nommer la phase de la photosynthèse qui s'y déroule exclusivement.
4. L'organe D est très développé dans cette cellule sécrétrice de nectar (hypothétique). Relier sa structure (cisternes aplaties, vésicules de bourgeonnement) à son rôle dans la maturation et l'adressage des protéines (ex : nectarines).
5. Citer deux différences ultrastructurales majeures visibles sur ce document entre cette cellule végétale et une cellule hépatique animale (absence/présence).

EXERCICE 3 Organites et pathologies : le cas des maladies mitochondriales

Au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, un enfant de 3 ans présente une fatigue intense, une hypotonie musculaire et un retard de croissance. Le bilan biochimique révèle une lactatémie élevée au repos (6 mmol L^{-1} ; norme $< 2 \text{ mmol L}^{-1}$) et une alaninémie augmentée. Une biopsie musculaire montre des « fibres rouges ragged-red » (accumulation mitochondriale anormale) à la coloration Gomori-Trichrome. Le diagnostic oriente vers une cytopathie mitochondriale (mutation de l'ADN mitochondrial).

1. Rappeler l'équation bilan simplifiée de la respiration cellulaire aérobie (substrats + $\text{O}_2 \rightarrow$ produits + énergie). Identifier le rendement en ATP par molécule de glucose.
2. Expliquer le mécanisme biochimique reliant un défaut de la chaîne respiratoire mitochondriale (complexes I à IV) à l'hyperlactatémie observée chez ce patient (notion de fermentation lactique de secours).

3. L'ADN mitochondrial (ADNmt) code pour 13 sous-unités de complexes respiratoires, 22 ARNt et 2 ARNr. Pourquoi une mutation de l'ADNmt affecte-t-elle préférentiellement les tissus à forte demande énergétique (cerveau, muscle, cœur)?
4. La mère de l'enfant est asymptomatique mais porteuse de la mutation. Expliquer le mode de transmission maternel des maladies mitochondriales en lien avec la structure du spermatozoïde et de l'ovocyte lors de la fécondation.
5. Proposer une conséquence de l'accumulation mitochondriale (fibres ragged-red) sur la structure du muscle squelettique (organisation des myofibrilles).

EXERCICE 4 Réticulum endoplasmique et détoxification hépatique

Le foie est l'organe principal de détoxification des xénobiotiques (médicaments, alcool, pesticides). Les hépatocytes possèdent un Réticulum Endoplasmique Lisse (REL) très développé, riche en cytochromes P450 (CYP450). On étudie l'effet de l'induction enzymatique par la prise chronique d'un médicament (ex : phénytoïne, antiépileptique).

1. Décrire la structure ultrastructurale du REL qui le différencie du RER. Préciser l'absence de ribosomes et la morphologie tubulaire.
2. Les cytochromes P450 sont des hémoprotéines membranaires du REL. Expliquer leur rôle dans la phase I de la détoxification (oxydation/réduction/hydrolyse) : rendre la molécule plus polaire (hydrophile) pour faciliter son élimination rénale ou biliaire.
3. L'induction enzymatique par la phénytoïne provoque une prolifération du REL (hypertrophie). Expliquer comment cette adaptation cellulaire modifie la cinétique d'élimination d'un autre médicament administré simultanément (interaction médicament-médicament : augmentation du clearance, diminution de la demi-vie).
4. Le RER, adjacent au REL, synthétise les apoprotéines des lipoprotéines (VLDL). Décrire le parcours intracellulaire d'une apoprotéine depuis sa synthèse sur les ribosomes du RER jusqu'à sa sécrétion, en citant les organites traversés et les modifications subies (glycosylation au Golgi).
5. Une intoxication aiguë au tétrachlorure de carbone (CCl_4) provoque une nécrose hépatique centrolobulaire. Le CCl_4 est métabolisé par le CYP450 en radical libre. CCl_3 (trichlorométhyle). Expliquer comment ce radical attaque les acides gras polyinsaturés des membranes du REL (peroxydation lipidique) et entraîne la lyse cellulaire.

EXERCICE 5 Synthèse : Du gène à la fonction tissulaire

Le tableau ci-après résume des observations cellulaires dans trois tissus humains différents.

Tissu	Organite pré-dominant / Particularité	Produit principal sécrété / stocké	Fonction physiologique
Acineux pancréatique (exocrine)	RER très développé, appareil de Golgi apical proéminent, granules de sécrétion (zymogènes)	Enzymes digestives (trypsine, lipase, amylase)	Digestion lumenale
Hépatocyte	REL abondant, RER modéré, peroxyosomes, mitochondries nombreuses, glycogenomes	Protéines plasmatiques (albumine), VLDL, bile, glucose	Métabolisme, détox, homéostasie glycémique
Fibroblaste dermique	RER modéré, Golgi développé, vésicules de sécrétion	Procollagène, élastine, matrice extracellulaire	Support structural, cicatrisation

1. Pour le tissu pancréatique : relier l'abondance du RER et du Golgi à la nature chimique des produits sécrétés (protéines) et à leur mode de sécrétion (exocytose régulée par granules de condensation).
2. Pour l'hépatocyte : expliquer la coexistence d'un REL développé (détox, stéroïdes, lipides) et d'un RER actif (protéines plasmatiques). Justifier la présence massive de mitochondries et de glycogenomes par les fonctions énergétiques et de stockage.
3. Le procollagène synthétisé par le fibroblaste subit une hydroxylation de résidus proline/lysine dans le RER (vitamine C dépendante). Expliquer les conséquences d'un scorbut (carence en vitamine C) sur la structure du collagène (triple hélice instable) et sur la cicatrisation.
4. Comparer le devenir des vésicules de sécrétion dans les trois cas : granules de stockage (pancréas), sécrétion constitutive continue (hépatocyte pour albumine, fibroblaste pour collagène).
5. En vous basant sur l'ensemble de la fiche, rédiger une conclusion argumentée (10 lignes max) sur le principe : « La structure ultrastructurale d'une cellule détermine sa fonction spécialisée au sein de l'organisme ».